

질량을 가진 스핀 2 표현 · 다섯 편극의 장부

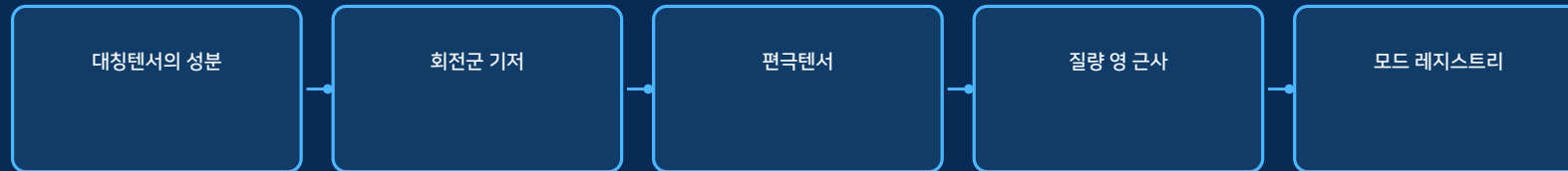
Massive Spin-Two Representation

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	polarization table revision 6

이번 주 개요 / Week overview

회전군 분해와 제약식을 이용해 다섯 물리 편극을 구성한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 대칭텐서의 성분

10개 성분에서 매질 제약과 추적조건을 적용해 다섯 물리 편극을 얻는다. 제약은 gauge 선택이 아니라 실제 매질 구성방정식에서 온다.

02. 회전군 기저

F-01에서 little group $SO(3)$ 의 스핀 2 기저를 사용한다. helicity 표기는 고운동량 근사에서 보조적으로 사용한다.

03. 편극텐서

각 편극텐서의 직교성과 완비성을 검증한다. 검출기 응답을 계산할 때 완비합과 기기방향 tensor를 수축한다.

04. 질량 영 근사

현재 상한에서는 대부분의 실험에서 $m \rightarrow 0$ 근사가 유효하지만 종편극의 정규화는 보존한다. 상한 산출에서는 정확한 질량항을 되살린다.

05. 모드 레지스트리

검출된 편극 조합과 미검출 상한을 서로 다른 Q-ID로 기록한다. 미검출은 편극의 부재가 아니라 검출한계 항목이다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$h_{\mu\nu} = h_{\nu\mu}, h^{\mu}_{\mu} = 0$$

(2)

$$k^{\mu} h_{\mu\nu} = 0$$

(3)

$$\sum_{s=1}^5 e^s_{\mu\nu} e^{s*}_{\rho\sigma} = \Pi_{\mu\nu, \rho\sigma}$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 4

Spin-Two Polarization Tables

Q-Registry Q-11-Q-18